

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Redes y telecomunicaciones - sección 1

Catedrático: Ing. Carlos René Portillo Sen

REDES Y TELECOMUNICACIONES: Parcial 2

Practica

Rodrigo José Ruiz Juez: 1037623

Guatemala, 26 de abril de 2020

Resumen de situación a mejorar:

Se realizó la intervención de la infraestructura de red para las organizaciones A y B tras la pérdida de comunicación estática previa y el cambio de proveedor de servicios de Internet (ISP). La solución implementada migró la red a un esquema de ruteo dinámico mediante el protocolo BGP (Border Gateway Protocol), asegurando la disponibilidad de servicios críticos como FTP y servidores web externos.

Que hay que arreglar

- **Falla de Conectividad:** La comunicación previa dependía de rutas estáticas que fueron eliminadas o modificadas incorrectamente por el equipo de TI anterior.
- **Deshabilitación de Enlaces:** El contrato con el ISP anterior expiró, dejando las interfaces WAN sin servicio.
- **Configuración Incompleta:** Existencia de parámetros innecesarios en los routers de borde que generaban bucles de ruteo o pérdida de paquetes.

Como se soluciono y que fue lo que se implemento

Para que el servicio de FTP (a.cisco.com) funcione correctamente, el flujo de datos sigue esta lógica:

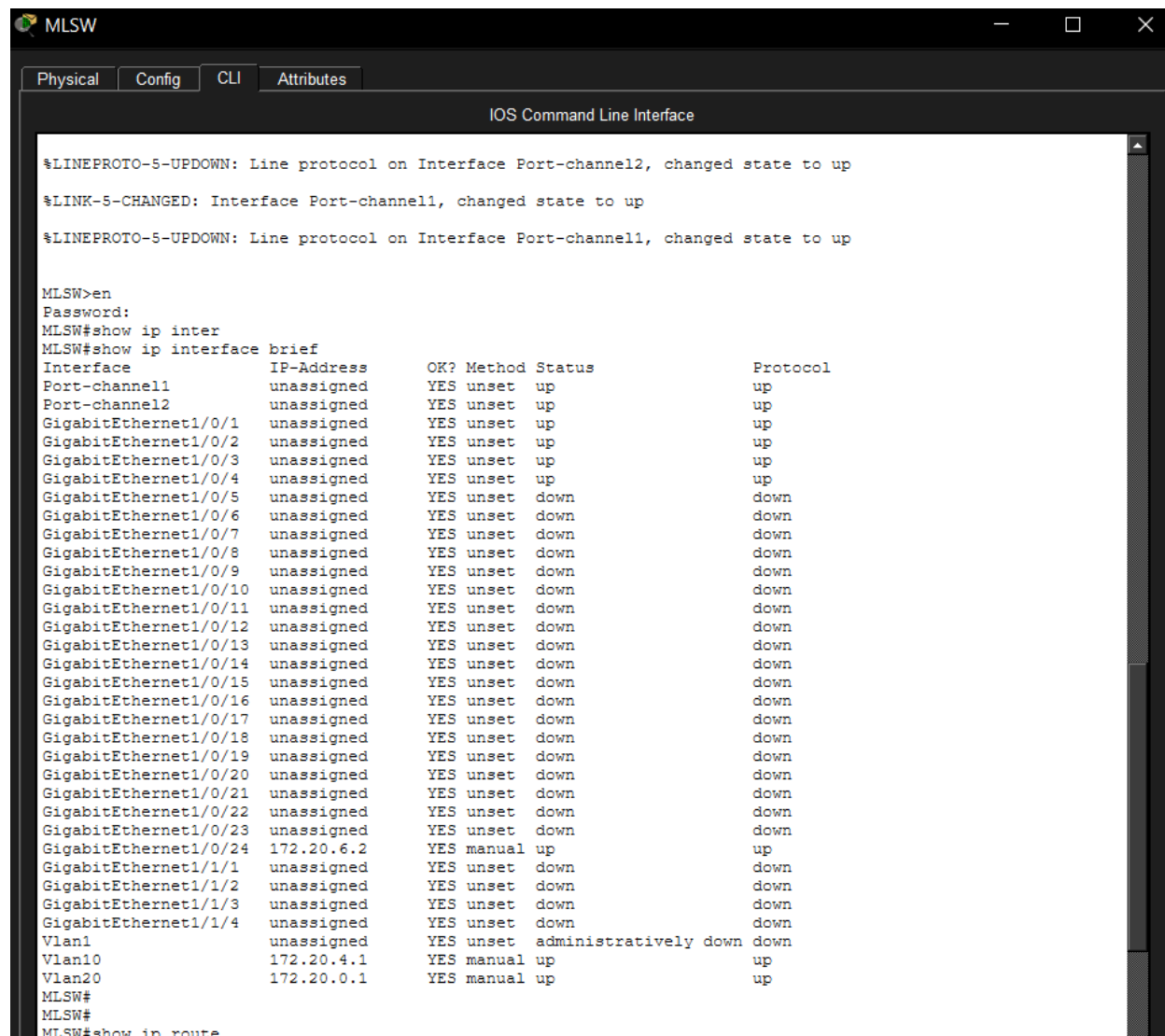
1. **Origen:** Usuarios en VLAN 10 y 20 de la Corporación A.
2. **Encapsulamiento NAT:** El tráfico privado es traducido a las IPs públicas asignadas (190.142.0.0/27 o 186.142.0.0/28). **Tránsito BGP:** Los paquetes viajan desde el AS 200 (Corp A) hacia el AS 100 (ISP) y finalmente al AS 300 (Corp B).
3. **Destino:** Servidor FTP en la IP 190.148.14.193 dentro de la Corporación B.
4. **Aparte de devolver la seguridad a todos los switches.**

Estrategia de Corrección Realizada

Se ejecutó un plan de trabajo estructurado en cinco fases:

1. Configuración de Capa Física y Lógica: Interfaces y Direccionamiento.

Se habilitaron las interfaces WAN de los Routers A y B con las nuevas IPs del ISP. Se configuraron las subinterfaces/SVIs para las VLANs internas.



The screenshot shows the CLI of a device named MLSW. The 'Config' tab is selected. The command prompt is '%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up'. The command 'show ip interface brief' has been executed, displaying a table of interface status.

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Port-channel1	unassigned	YES	unset	up	up
Port-channel2	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet1/0/1	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet1/0/2	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet1/0/3	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet1/0/4	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet1/0/5	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/6	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/7	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/8	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/9	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/10	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/11	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/12	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/13	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/14	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/15	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/16	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/17	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/18	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/19	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/20	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/21	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/22	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/23	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/24	172.20.6.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet1/1/1	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/1/2	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/1/3	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/1/4	unassigned	YES	unset	down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan10	172.20.4.1	YES	manual	up	up
Vlan20	172.20.0.1	YES	manual	up	up

MLSW#
MLSW#
MLSW#show ip route

2.Implementación de BGP:Ruteo Dinámico.

Se establecieron adyacencias entre los Neighbors. El Router A (AS 200) y el Router B (AS 300) ahora intercambian prefijos a través del AS 100.

```
Neighbor      V    AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.50.0.1      4    100      8      6      5    0    0 00:04:01      4

RouterA#
```

```
Neighbor      V    AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.50.0.2      4    200      7      5      5    0    0 00:03:01      4
172.16.255.2   4    300      7      5      5    0    0 00:03:03      4

ISP#
```

```
Neighbor      V    AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
172.16.255.1   4    100      8      6      5    0    0 00:04:24      4
```

3.Configuración de NAT:Publicación de Servicios.

Se implementó NAT estático en la Corp B para publicar el servicio web (200.35.248.5) y NAT dinámico/Overload en la Corp A para la salida a internet.

```
RouterA#show ip route bgp
B    190.148.14.0 [20/0] via 10.50.0.1, 00:00:00
B    200.35.248.0 [20/0] via 10.50.0.1, 00:00:00

RouterB>show ip route bgp
B    186.142.0.0 [20/0] via 172.16.255.1, 00:00:00
B    190.142.0.0 [20/0] via 172.16.255.1, 00:00:00
```

4.Habilitación de Nuevos Segmentos:SVI 214.

Se creó la interfaz virtual SVI 214 para el nuevo segmento privado 192.168.214.0/24 en la Corporación B.

```
RouterB#show ip nat tra
RouterB#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
--- 190.148.14.193      192.168.100.100   ---                ---
--- 200.35.248.5        192.168.214.100   ---                ---
tcp 200.35.248.5:80     192.168.214.100:80 190.142.0.1:1025  190.142.0.1:1025
```

5.Aseguramiento (Hardening):Seguridad de Acceso.

Se eliminaron comandos redundantes y se estableció la contraseña de acceso "cisco" para proteger la consola y líneas VTY de los equipos.

Muestra de la pagina web



Logued a cisco.com

```
C:\>ftp a.cisco.com
Trying to connect...a.cisco.com
Connected to a.cisco.com
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
```

Link del video

<https://youtu.be/bgkY-BuB4WA>